LAPORAN PRAKTIKUM

WIRELESS NETWORK

Iot dan VoIP



Oleh:

Muhamad Septian

2213015

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

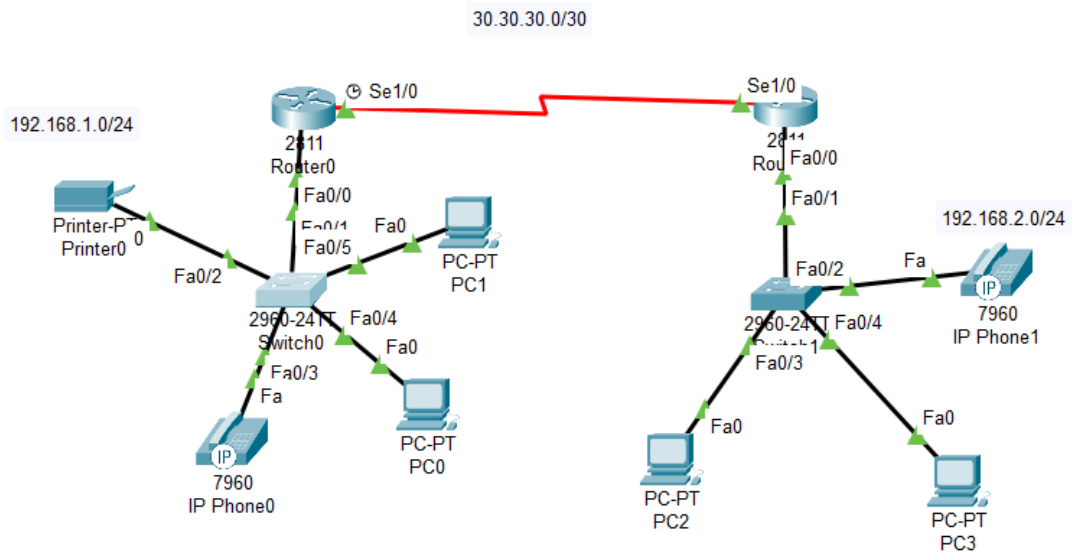
PALEMBANG

2025

MATERI : IoT dan VoIP

PERTEMUAN KE : 11

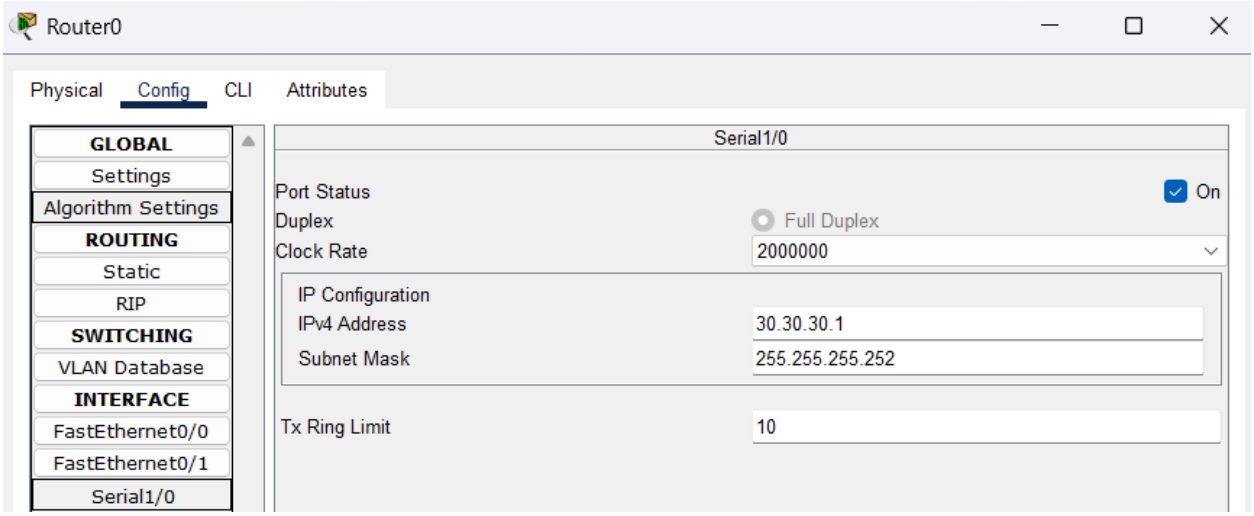
Topologi yang dibuat:



Dari topologi itu konfigurasi dulu pada router0 untuk port yang terhubung ke router1 dan switch0 dengan konfigurasi CLI nya

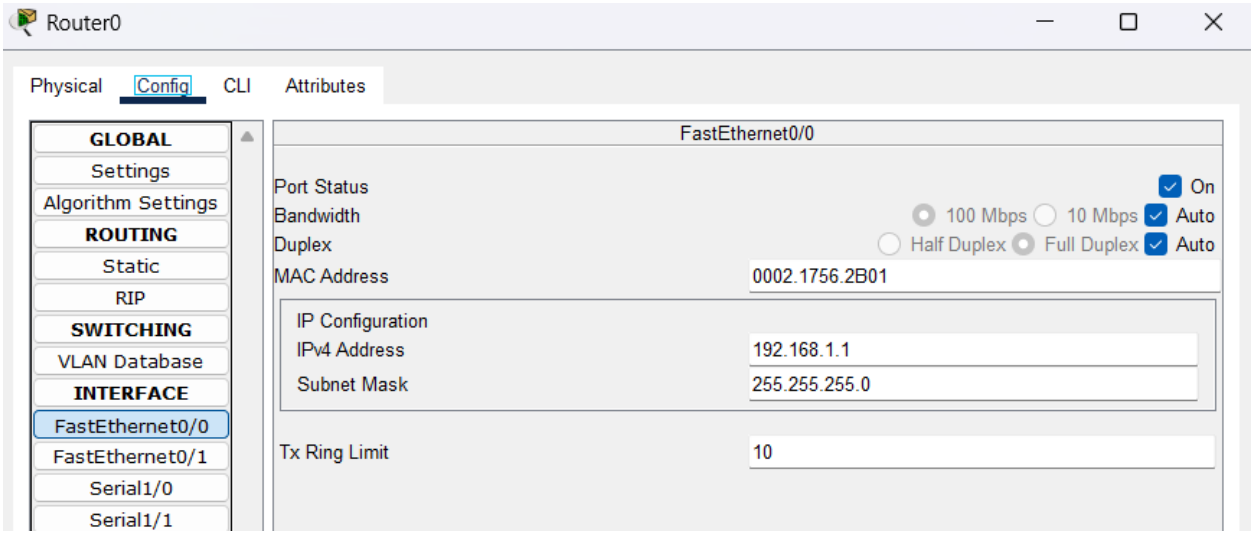
Konfigurasi CLI untuk port yang terhubung ke Router0

```
Router>en                                   (Jika router belum enable)
Router#configure terminal                   (untuk masuk ke konfigurasi terminal)
Router(config)#interface se1/0              (untuk masuk keport yang terhubung ke router1)
Router(config-if)#no shutdown               (untuk menghidupkan port se1/0)
Router(config-if)#ip address 30.30.30.1 255.255.255.252
Router(config-if)#exit                      (untuk keluar dari port yang di konfigurasi)
```



Konfigurasi CLI untuk port yang terhubung ke Switch0

```
Router>en                                   (Jika router belum enable)
Router#configure terminal                   (untuk masuk ke konfigurasi terminal)
Router(config)#interface fa0/0              (untuk masuk keport yang terhubung ke switch0)
Router(config-if)#no shutdown               (untuk menghidupkan port fa0/0)
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0      (ip Default-Gateway)
Router(config-if)#exit                      (untuk keluar dari port yang di konfigurasi)
```



Setelah itu lanjut untuk konfigurasi router0 lagi agar bisa terhubung ke router1 dan device yang lain

Konfigurasi CLI router0 agar vlan bisa diakses
Router>en (Jika router belum enable)
Router#configure terminal (untuk masuk ke konfigurasi terminal)
Router(config)#interface fa0/0.10 (untuk masuk keport sub interface fa0/0)
Router(config-if)#encapsulation dot1q 10 (sebagai lalu lintas vlan 10)
Router(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 (ip Default-Gateway vlan10)
Router(config-if)#exit (untuk keluar dari port yang di konfigurasi)

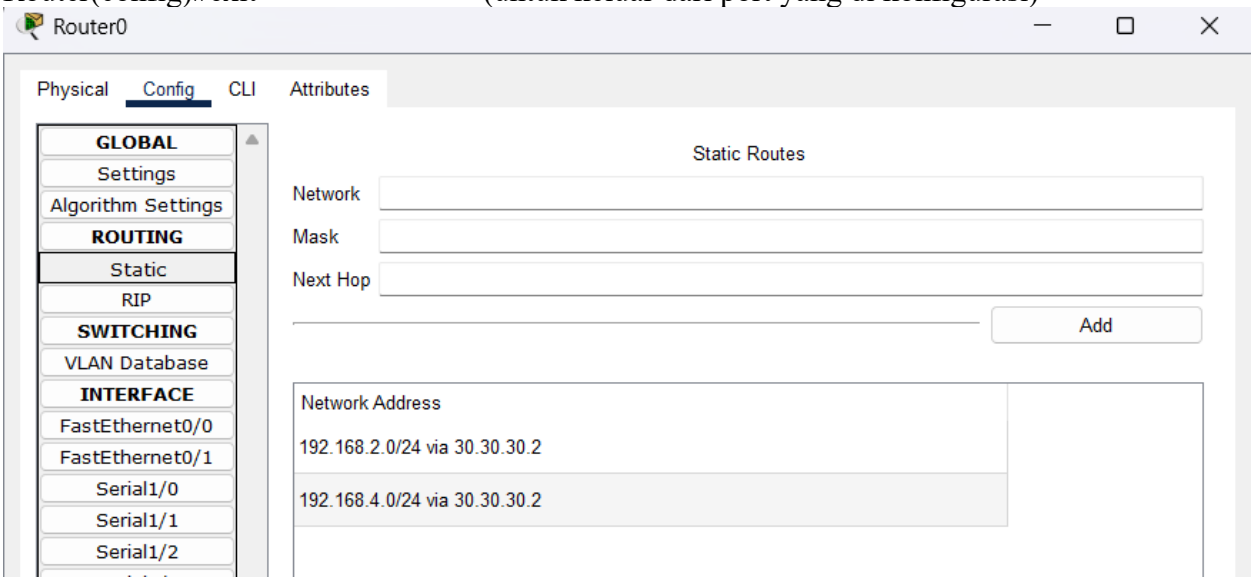
Konfigurasi CLI router0 untuk dhcp pc dan print
Router>en (Jika router belum enable)
Router#configure terminal (untuk masuk ke konfigurasi terminal)
Router(config)#ip dhcp pool 1 (membuat dhcp 1)
Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0 (sebagai ip network dhcp 1)
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1 (ip Default-Gateway)
Router(dhcp-config)#exit (untuk keluar dari port yang di konfigurasi)

Konfigurasi CLI router0 untuk dhcp phone dan vlan
Router>en (Jika router belum enable)
Router#configure terminal (untuk masuk ke konfigurasi terminal)
Router(config)#ip dhcp pool 2 (membuat dhcp 2)
Router(dhcp-config)#network 192.168.3.0 255.255.255.0 (sebagai ip network dhcp 2)
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.3.1 (ip Default-Gateway)
Router(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.3.1 (ip yang menunjukkan alamat TFTP)
Router(dhcp-config)#exit (untuk keluar dari port yang di konfigurasi)

Konfigurasi CLI router0 agar router mendukung layanan telepon:
Router>en (Jika router belum enable)
Router#configure terminal (untuk masuk ke konfigurasi terminal)
Router(config)#telephony-service (untuk masuk ke layanan telepon service)
Router(config-telephony)#ip source-address 192.168.1.1 port 2000 (sebagai ip server CME)
Router(config-telephony)#max-dn 2
Router(config-telephony)# max-ephone 2
Router(config-telephony)# auto assign 1 to 2
Router(config-telephony)# ephone-dn 1
Router(config-telephony)# number 1001
Router(config-telephony)#exit (untuk keluar dari port yang di konfigurasi)

Konfigurasi CLI router0 untuk static router:

Router>en	(Jika router belum enable)
Router#configure terminal	(untuk masuk ke konfigurasi terminal)
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 30.30.30.2	
Router(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 30.30.30.2	
Router(config)#exit	(untuk keluar dari port yang di konfigurasi)



Setelah selesai konfigurasi router, selanjut konfigurasi pada switch0 di router0 untuk membuat vlan

Konfigurasi switch0 untuk vlan:

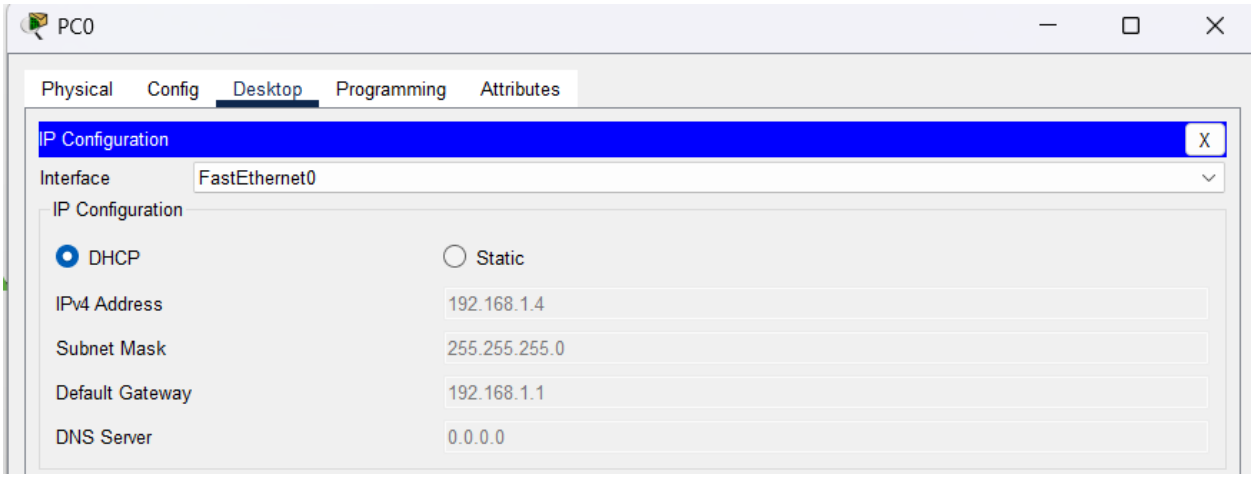
Router>en	(Jika router belum enable)
Router#configure terminal	(untuk masuk ke konfigurasi terminal)
Router(config)#vlan 10	(membuat vlan10)
Router(config-vlan)#name voice	(membuat nama vlan10)
Router(config-vlan)#exit	(untuk keluar dari port yang di konfigurasi)
Router(config)#interface fa0/1	(port switch yang terhubung ke router)
Router(config-if)# switchport mode trunk	
Router(config-if)#exit	(untuk keluar dari port yang di konfigurasi)
Router(config)#interface fa0/3	(port switch yang terhubung ke telepone)
Router(config)# switchport voice vlan 10	
Router(config)#exit	(untuk keluar dari port yang di konfigurasi)

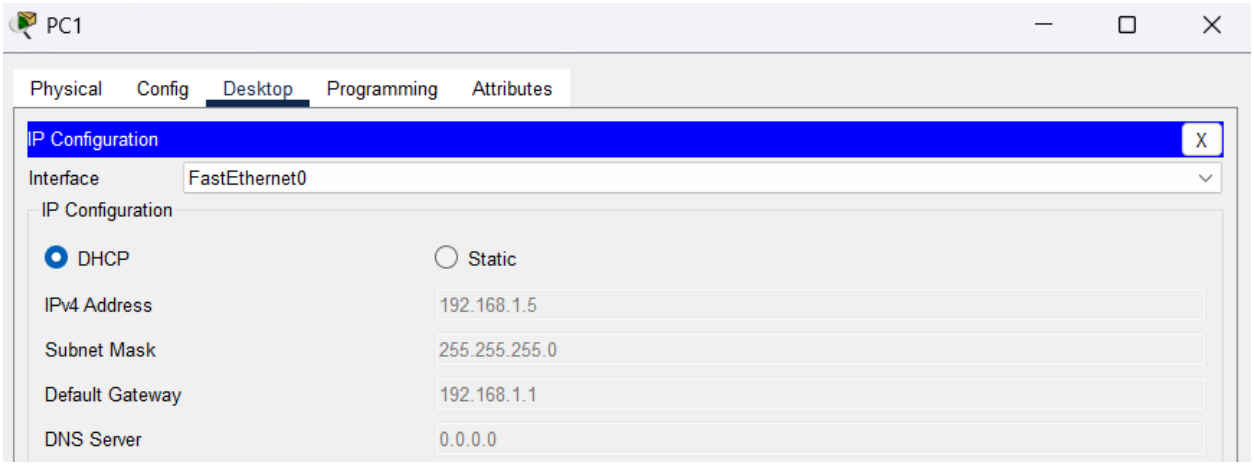
Setelah switch dan router di konfigurasi seperti sebelumnya maka telephone sudah terhubung seperti ini:



Setelah itu masukkan ip untuk pc dan print secara otomatis dengan dhcp

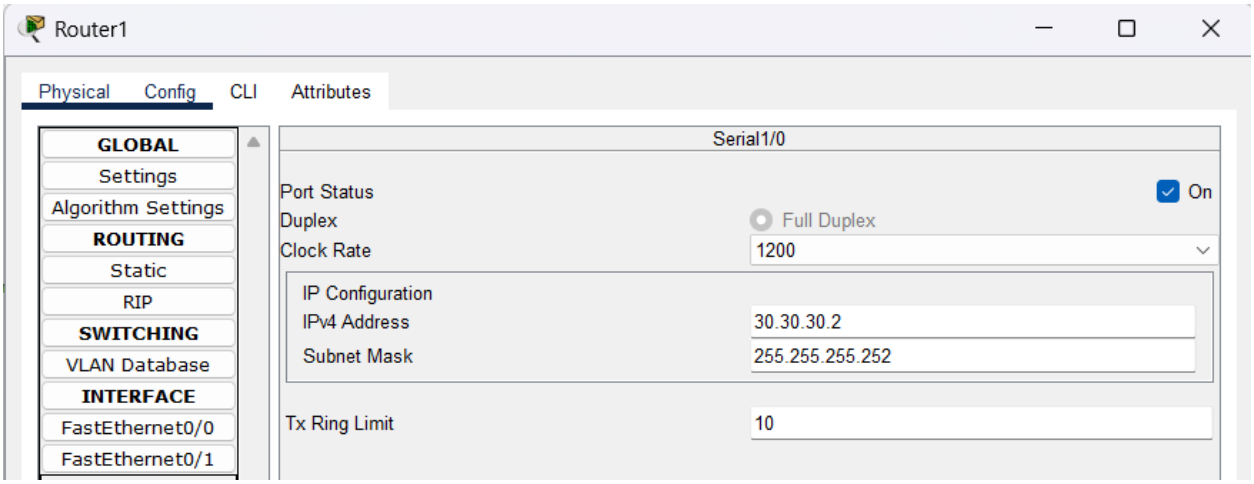



PC0
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.1.4
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.1.1
DNS Server
0.0.0.0

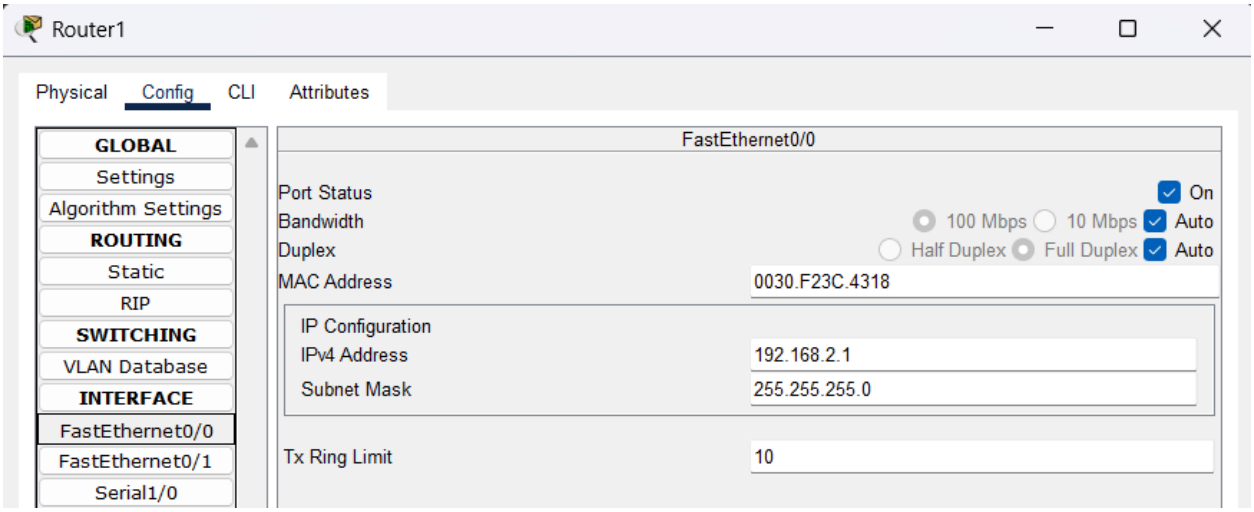

PC1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.1.5
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.1.1
DNS Server
0.0.0.0

Setelah selesai konfigurasi di bagian router0, maka lanjut ke router1

Konfigurasi CLI untuk port yang terhubung ke Router0
Router>en (Jika router belum enable)
Router#configure terminal (untuk masuk ke konfigurasi terminal)
Router(config)#interface se1/0 (untuk masuk keport yang terhubung ke router0)
Router(config-if)#no shutdown (untuk menghidupkan port se1/0)
Router(config-if)#ip address 30.30.30.2 255.255.255.252
Router(config-if)#exit (untuk keluar dari port yang di konfigurasi)



Konfigurasi CLI untuk port yang terhubung ke Switch1
Router>en (Jika router belum enable)
Router#configure terminal (untuk masuk ke konfigurasi terminal)
Router(config)#interface fa0/0 (untuk masuk keport yang terhubung ke switch1)
Router(config-if)#no shutdown (untuk menghidupkan port fa0/0)
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 (ip Default-Gateway)
Router(config-if)#exit (untuk keluar dari port yang di konfigurasi)



Setelah itu lanjut untuk konfigurasi router1 lagi agar bisa terhubung ke router0 dan device yang lain

Konfigurasi CLI router1 agar vlan bisa diakses
Router>en (Jika router belum enable)
Router#configure terminal (untuk masuk ke konfigurasi terminal)
Router(config)#interface fa0/0.10 (untuk masuk keport sub interface fa0/0)
Router(config-if)#encapsulation dot1q 10 (sebagai lalu lintas vlan 10)
Router(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 (ip Default-Gateway vlan10)
Router(config-if)#exit (untuk keluar dari port yang di konfigurasi)

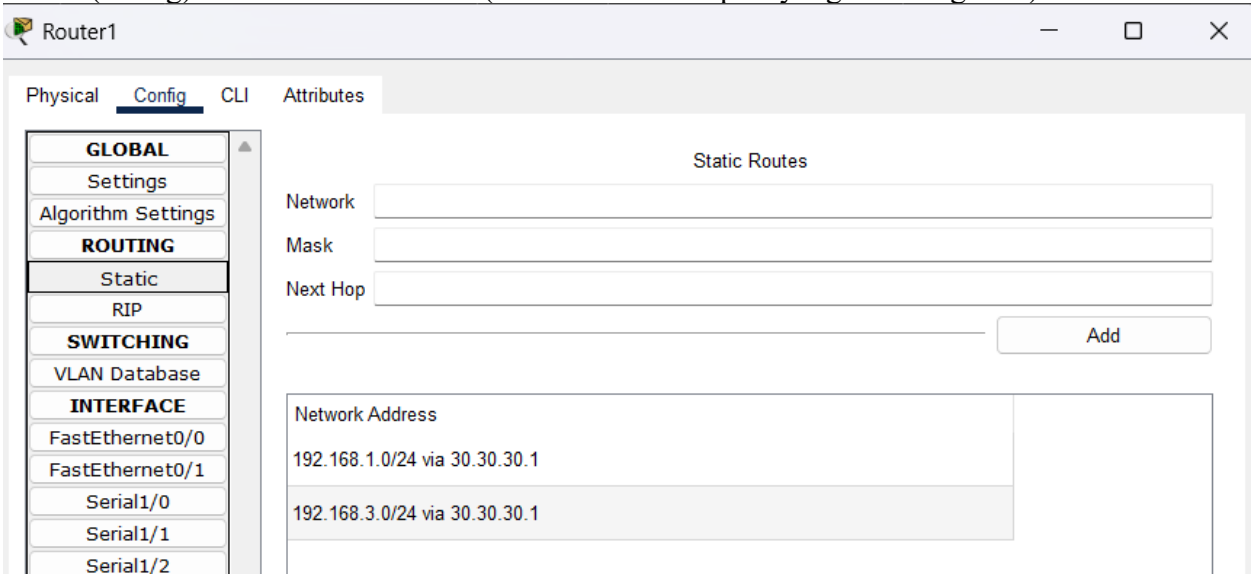
Konfigurasi CLI router1 untuk dhcp pc dan print
Router>en (Jika router belum enable)
Router#configure terminal (untuk masuk ke konfigurasi terminal)
Router(config)#ip dhcp pool 1 (membuat dhcp 1)
Router(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0 (sebagai ip network dhcp 1)
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1 (ip Default-Gateway)
Router(dhcp-config)#exit (untuk keluar dari port yang di konfigurasi)

Konfigurasi CLI router1 untuk dhcp phone dan vlan
Router>en (Jika router belum enable)
Router#configure terminal (untuk masuk ke konfigurasi terminal)
Router(config)#ip dhcp pool 2 (membuat dhcp 2)
Router(dhcp-config)#network 192.168.4.0 255.255.255.0 (sebagai ip network dhcp 2)
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.4.1 (ip Default-Gateway)
Router(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.4.1 (ip yang menunjukkan alamat TFTP)
Router(dhcp-config)#exit (untuk keluar dari port yang di konfigurasi)

Konfigurasi CLI router1 agar router mendukung layanan telepon:
Router>en (Jika router belum enable)
Router#configure terminal (untuk masuk ke konfigurasi terminal)
Router(config)#telephony-service (untuk masuk ke layanan telepon service)
Router(config-telephony)#ip source-address 192.168.2.1 port 2000 (sebagai ip server CME)
Router(config-telephony)#max-dn 2
Router(config-telephony)# max-ephone 2
Router(config-telephony)# auto assign 1 to 2
Router(config-telephony)# ephone-dn 1
Router(config-telephony)# number 1002
Router(config-telephony)#exit (untuk keluar dari port yang di konfigurasi)

Konfigurasi CLI router1 untuk static router:

```
Router>en                          (Jika router belum enable)
Router#configure terminal          (untuk masuk ke konfigurasi terminal)
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 30.30.30.2
Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 30.30.30.2
Router(config)#exit                (untuk keluar dari port yang di konfigurasi)
```



Setelah selesai konfigurasi router, selanjut konfigurasi pada switch1 di router1 untuk membuat vlan

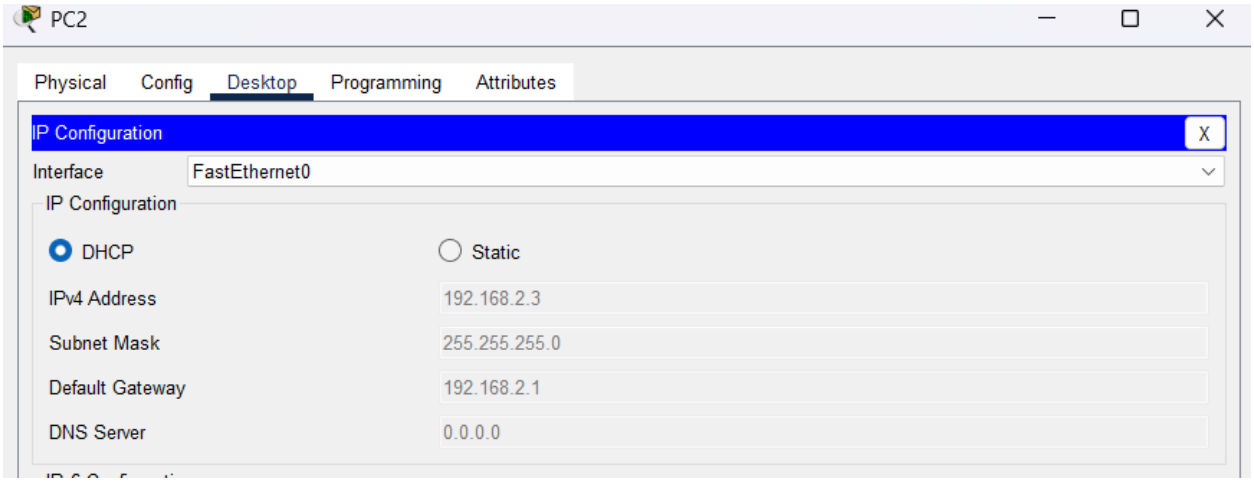
Konfigurasi switch1 untuk vlan:

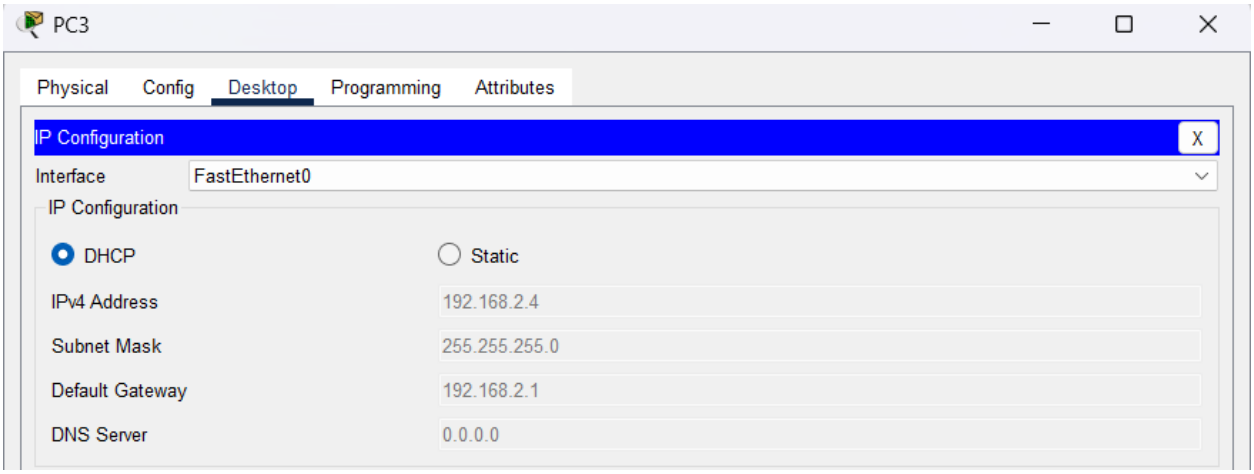
```
Router>en                          (Jika router belum enable)
Router#configure terminal          (untuk masuk ke konfigurasi terminal)
Router(config)#vlan 10             (membuat vlan10)
Router(config-vlan)#name voice     (membuat nama vlan10)
Router(config-vlan)#exit           (untuk keluar dari port yang di konfigurasi)
Router(config)#interface fa0/1     (port switch yang terhubung ke router)
Router(config-if)# switchport mode trunk
Router(config-if)#exit             (untuk keluar dari port yang di konfigurasi)
Router(config)#interface fa0/2     (port switch yang terhubung ke telepone)
Router(config)# switchport voice vlan 10
Router(config)#exit                (untuk keluar dari port yang di konfigurasi)
```

Setelah switch dan router di konfigurasi seperti sebelumnya maka telephone sudah terhubung seperti ini:



Setelah itu masukkan ip untuk pc secara otomatis dengan dhcp





Test koneksi printer ke telephone di router1

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Printer0	IP Phone1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

Test koneksi telephone ke telephone di router

	Successful	IP Ph...	IP Phone1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

Test koneksi pc ke pc yang berseberangan dan ke telephone

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	IP Ph...	PC2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC0	PC2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)